

Corso di Programmazione Web

Esercitazione

Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente. Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario.

Non scrivere codice, ma fornire dettagliate progettazioni API.

Scrivere nome, cognome, numero di matricola nel foglio dove si svolge l'esame.

Per risparmiare spazio e tempo, si può usare il seguente formato per descrivere le API:

```
{ idEsempio : int : 1          // assegnato dal server
  campoEsempio : str : "esempio" // obbligatorio
  altroCampo : int : 1          // opzionale, minimo = 0, massimo =
10 }
```

Sistema di Prenotazione Sale Riunioni

Progettare un'applicazione web che consenta ai dipendenti di un'azienda di prenotare sale riunioni per un determinato giorno e fascia oraria, verificando la disponibilità in tempo reale.

API richieste

- API 1: Creare una nuova prenotazione per una sala
- API 2: Consultare le sale disponibili per una data e fascia oraria
- API 3: Aggiungere un partecipante a una prenotazione esistente

Requisiti dell'applicazione

Ogni sala ha: idSala, nome, piano, capienza, dotazione.

Ogni prenotazione ha: idPrenotazione, idSala, idOrganizzatore, data, oraInizio, oraFine, titolo, dataCreazione.

Gli utenti sono identificati da un idUtente già esistente nel server (non serve API di registrazione).

Specifiche tecniche

- idPrenotazione e dataCreazione sono assegnati dal server.
- Si assuma che l'utente sia assegnato dal server (l'utente ha effettuato il login).
- oraInizio e oraFine sono nel formato HH:MM; oraFine deve essere successiva a oraInizio.
- Non è possibile prenotare la stessa sala per fasce orarie sovrapposte nella stessa data.
- dotazione è una lista di stringhe a scelta libera (es. "proiettore", "lavagna", "videocamera").
- Il numero di partecipanti aggiunto alla prenotazione non può superare la capienza della sala.

Domanda 1 – Progettazione delle API (15 punti)

Progettare le quattro API descritte sopra. Per ciascuna API:

- 1 punto: endpoint e metodo HTTP

- 2 punti: modello di richiesta/risposta completo con tipi di dato e vincoli (inclusi quali campi sono obbligatori/opzionali, quali sono assegnati dal server, ed eventuali massimi e minimi)
- 1 punto: esempio concreto (richiesta e risposta)

Infine, 3 punti in totale sono assegnati in base alla chiarezza e completezza delle informazioni che complementano il servizio (per esempio, menzione specifica di controlli logici/validazioni server-side).

Domanda 2 – Validazione e gestione errori (5 punti)

- 1 punto: descrizione dei seguenti codici di errore (404, 422, 500). Elaborare la risposta – non è sufficiente scrivere il “titolo” del codice di errore.
- 2 punti per ogni esempio: fornire 2 esempi concreti (uno per ogni errore) con messaggio JSON e spiegazione, di richieste che generano i codici di errore 404 e 422. Gli errori devono riferirsi chiaramente alle API appena progettate.

Domanda 3 – Estensione (3 punti)

Attualmente ogni prenotazione riguarda un singolo slot orario non ricorrente. Si vuole aggiungere il supporto a prenotazioni ricorrenti (es. ogni lunedì dalle 10:00 alle 11:00 per le prossime 4 settimane). Descrivere come modificare il modello dei dati e la logica server-side per supportare questo requisito, evidenziando anche come gestire i conflitti su singole occorrenze.